(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211435534 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201921744022.3

(22)申请日 2019.10.17

(73)专利权人 扬州旭日工业设备安装工程有限公司
地址 225000 江苏省扬州市江都区宜陵工业集中区创业路

(72)发明人 张国兵

(51)Int.Cl.
B01D 47/06(2006.01)
B01D 53/04(2006.01)

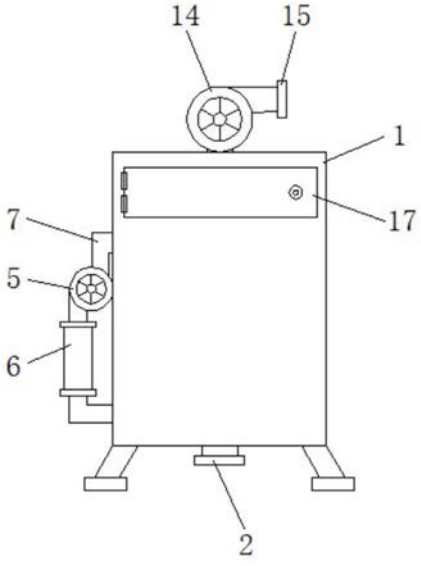
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种废气吸收塔

(57)摘要

本实用新型涉及废气净化技术领域，尤其为一种废气吸收塔，包括箱体，箱体底部的中心处固定安装有进气管，进气管的顶部贯穿箱体并延伸至箱体的内腔连通有壳体，壳体的顶部连通有管体，箱体的左侧固定安装有水泵，水泵的抽水端通过管道连通有过滤管，所述过滤管的底部通过管道与箱体左侧的底部连通。本实用新型通过进气管、管体、水泵、过滤管、主水管、分水管、喷头和框体的设置，提高了对粉尘颗粒的吸附效率，从而达到净化效果好的目的，解决了现有的吸收塔在使用时，净化效果差，尤其是难以对废气中裹挟的粉尘颗粒进行有效吸收，废气裹挟着粉尘颗粒排放至空气中后，会对环境造成危害的问题。



CN 211435534 U

1.一种废气吸收塔,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)底部的中心处固定安装有进气管(2),所述进气管(2)的顶部贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的内腔连通有壳体(3),所述壳体(3)的顶部连通有管体(4),所述箱体(1)的左侧固定安装有水泵(5),所述水泵(5)的抽水端通过管道连通有过滤管(6),所述过滤管(6)的底部通过管道与箱体(1)左侧的底部连通,所述水泵(5)的排水端通过管道连通有主水管(7),所述主水管(7)的右侧贯穿至箱体(1)内腔右侧并与箱体(1)内腔的右侧固定连接,所述主水管(7)的底部通过管道连通有分水管(8),所述分水管(8)的底部连通有喷头(9),所述箱体(1)内腔的上方设置有框体(10),所述框体(10)的底部开设有透气孔(11),所述框体(10)外表面的左右两侧均固定安装有滑块(12),所述箱体(1)内腔左右两侧的顶部均开设有与滑块(12)相适配的滑槽(13),所述滑块(12)的外表面与滑槽(13)的内壁滑动连接,所述箱体(1)外表面的顶部固定安装有气泵(14)。

2.根据权利要求1所述的一种废气吸收塔,其特征在于:所述气泵(14)的抽气端与箱体(1)的顶部连通,所述气泵(14)的排气端连通有排气管(15)。

3.根据权利要求1所述的一种废气吸收塔,其特征在于:所述分水管(8)的数量为三到五根,所述分水管(8)底部连通的喷头(9)数量为三到四个。

4.根据权利要求1所述的一种废气吸收塔,其特征在于:所述管体(4)的顶部连通有U型弯管(16),所述U型弯管(16)远离管体(4)的一端呈向下设置。

5.根据权利要求1所述的一种废气吸收塔,其特征在于:所述壳体(3)顶部的横切面呈弧形设置。

6.根据权利要求1所述的一种废气吸收塔,其特征在于:所述箱体(1)外表面的前侧且位于与框体(10)的对应处通过合页铰接有箱门(17)。

一种废气吸收塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及废气净化技术领域，具体为一种废气吸收塔。

背景技术

[0002] 废气净化主要是指针对工业场所产生的工业废气诸如粉尘颗粒物、烟气烟尘、异味气体、有毒有害气体进行治理的工作，常见的废气净化有工厂烟尘废气净化、车间粉尘废气净化、有机废气净化、废气异味净化、酸碱废气净化和化工废气净化等，工业生产排放的废气，常对环境和人体健康产生有害影响，在排入大气前应采取净化措施处理，使之符合废气排放标准的要求，这一过程称为废气净化，在对废气进行净化时，通常会使用到吸收塔。

[0003] 现有的吸收塔在使用时，净化效果差，尤其是难以对废气中裹挟的粉尘颗粒进行有效吸收，废气裹挟着粉尘颗粒排放至空气中后，会对环境造成危害，是雾霾形成的原因之一，这样与当今倡导的绿色环保理念相悖，为此，我们提出一种废气吸收塔。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种废气吸收塔，具备净化效果好的优点，解决了现有的吸收塔在使用时，净化效果差，尤其是难以对废气中裹挟的粉尘颗粒进行有效吸收，废气裹挟着粉尘颗粒排放至空气中后，会对环境造成危害，是雾霾形成的原因之一，这样与当今倡导的绿色环保理念相悖的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种废气吸收塔，包括箱体，所述箱体底部的中心处固定安装有进气管，所述进气管的顶部贯穿箱体并延伸至箱体的内腔连通有壳体，所述壳体的顶部连通有管体，所述箱体的左侧固定安装有水泵，所述水泵的抽水端通过管道连通有过滤管，所述过滤管的底部通过管道与箱体左侧的底部连通，所述水泵的排水端通过管道连通有主水管，所述主水管的右侧贯穿至箱体内腔右侧并与箱体内腔的右侧固定连接，所述主水管的底部通过管道连通有分水管，所述分水管的底部连通有喷头，所述箱体内腔的上方设置有框体，所述框体的底部开设有透气孔，所述框体外表面的左右两侧均固定安装有滑块，所述箱体内腔左右两侧的顶部均开设有与滑块相适配的滑槽，所述滑块的外表面与滑槽的内壁滑动连接，所述箱体外表面的顶部固定安装有气泵。

[0006] 优选的，所述气泵的抽气端与箱体的顶部连通，所述气泵的排气端连通有排气管。

[0007] 优选的，所述分水管的数量为三到五根，且每根分水管底部连通的喷头数量为三到四个。

[0008] 优选的，所述管体的顶部连通有U型弯管，所述U型弯管远离管体的一端呈向下设置。

[0009] 优选的，所述壳体顶部的横切面呈弧形设置。

[0010] 优选的，所述箱体外表面的前侧且位于与框体的对应处通过合页铰接有箱门。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 本实用新型通过进气管、管体、水泵、过滤管、主水管、分水管、喷头和框体的设置，

提高了对粉尘颗粒的吸附效率，从而达到净化效果好的目的，解决了现有的吸收塔在使用时，净化效果差，尤其是难以对废气中裹挟的粉尘颗粒进行有效吸收，废气裹挟着粉尘颗粒排放至空气中后，会对环境造成危害的问题。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型箱体的剖视结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型分水管的侧视结构示意图；

[0016] 图4为本实用新型框体的剖视结构示意图。

[0017] 图中：1、箱体；2、进气管；3、壳体；4、管体；5、水泵；6、过滤管；7、主水管；8、分水管；9、喷头；10、框体；11、透气孔；12、滑块；13、滑槽；14、气泵；15、排气管；16、U型弯管；17、箱门。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-4，一种废气吸收塔，包括箱体1，箱体1底部的中心处固定安装有进气管2，进气管2的顶部贯穿箱体1并延伸至箱体1的内腔连通有壳体3，壳体3的顶部连通有管体4，箱体1的左侧固定安装有水泵5，水泵5的抽水端通过管道连通有过滤管6，过滤管6的底部通过管道与箱体1左侧的底部连通，水泵5的排水端通过管道连通有主水管7，主水管7的右侧贯穿至箱体1内腔右侧并与箱体1内腔的右侧固定连接，主水管7的底部通过管道连通有分水管8，分水管8的底部连通有喷头9，箱体1内腔的上方设置有框体10，框体10的底部开设有透气孔11，框体10外表面的左右两侧均固定安装有滑块12，箱体1内腔左右两侧的顶部均开设有与滑块12相适配的滑槽13，滑块12的外表面与滑槽13的内壁滑动连接，箱体1外表面的顶部固定安装有气泵14，通过进气管2、管体4、水泵5、过滤管6、主水管7、分水管8、喷头9和框体10的设置，提高了对粉尘颗粒的吸附效率，从而达到净化效果好的目的，解决了现有的吸收塔在使用时，净化效果差，尤其是难以对废气中裹挟的粉尘颗粒进行有效吸收，废气裹挟着粉尘颗粒排放至空气中后，会对环境造成危害的问题。

[0020] 本实施例中，具体的，气泵14的抽气端与箱体1的顶部连通，气泵14的排气端连通有排气管15，气泵14将箱体1内净化后的废气通过排气管15排出。

[0021] 本实施例中，具体的，分水管8的数量为三到五根，且每根分水管8底部连通的喷头9数量为三到四个，通过设置多个分水管8和喷头9，实现了喷洒范围广，喷洒密度高的效果，使废气能够与水体充分接触，提高了对粉尘颗粒的吸附效率。

[0022] 本实施例中，具体的，管体4的顶部连通有U型弯管16，U型弯管16远离管体4的一端呈向下设置，这样可以防止水体在喷洒时进入管体4内。

[0023] 本实施例中，具体的，壳体3顶部的横切面呈弧形设置，这样方便水体下落后向箱体1的底部流动聚集，箱体1内腔的底部且位于壳体3的下方注入有水体。

[0024] 本实施例中，具体的，箱体1外表面的前侧且位于与框体10的对应处通过合页铰接有箱门17，通过设置箱门17，方便了人们对框体10内的活性炭颗粒进行更换。

[0025] 本实施例中，具体的，框体10的内腔和过滤管6的内腔均填充有活性炭颗粒，框体10内的活性炭颗粒用于对废气中的硫化氢和甲醛等有毒物质进行吸附，过滤管6内的活性炭颗粒用于对水体中的粉尘沉淀物进行吸附，达到对水体进行过滤的目的。

[0026] 工作原理：使用时，废气通过进气管2进入壳体3内，壳体3通过管体4和U型弯管16将废气排放至箱体1内，通过外置控制器启动水泵5，水泵5的抽水端将箱体1底部的水体抽取至主水管7内，水体经主水管7进入分水管8内，通过喷头9排出，喷出后的水体与箱体1内的废气充分接触，通过水体的张力对废气中的粉尘颗粒进行吸附，通过设置多个分水管8和喷头9，实现了喷洒范围广，喷洒密度高的效果，使废气能够与水体充分接触，提高了对粉尘颗粒的吸附效率，从而达到净化效果好的目的，水体喷洒下落后重新聚集到箱体1内腔的底部，再次使用时可通过过滤管6内的活性炭颗粒进行过滤，从而达到循环使用的目的，通过外置控制器启动气泵14，箱体1内的废气通过透气孔11进入框体10内，通过框体10内的活性炭颗粒对废气中的硫化氢和甲醛等有毒物质进行吸附，最后气泵14将箱体1内净化后的废气通过排气管15排出。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

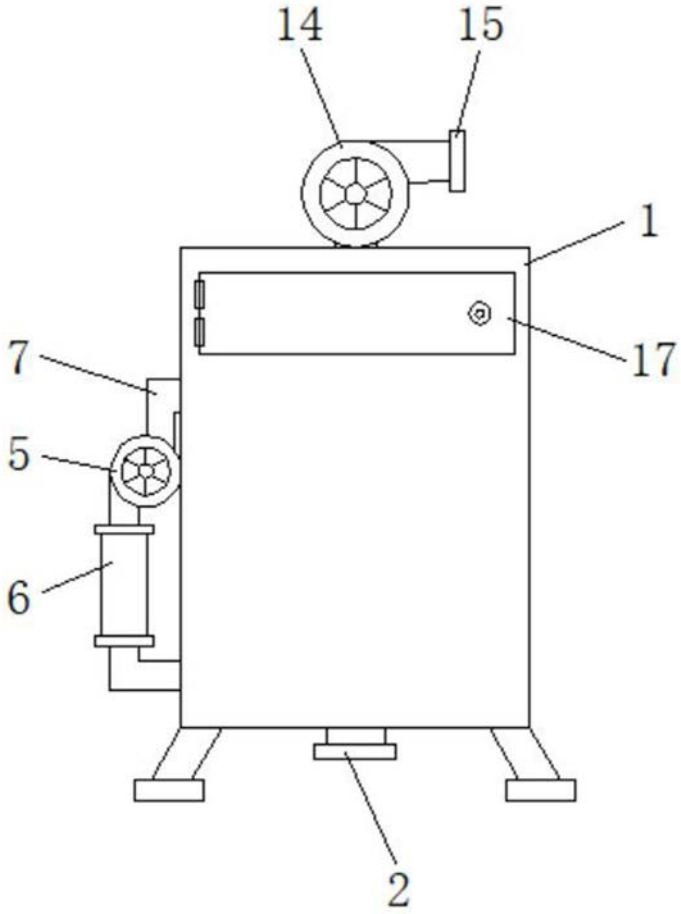


图 1

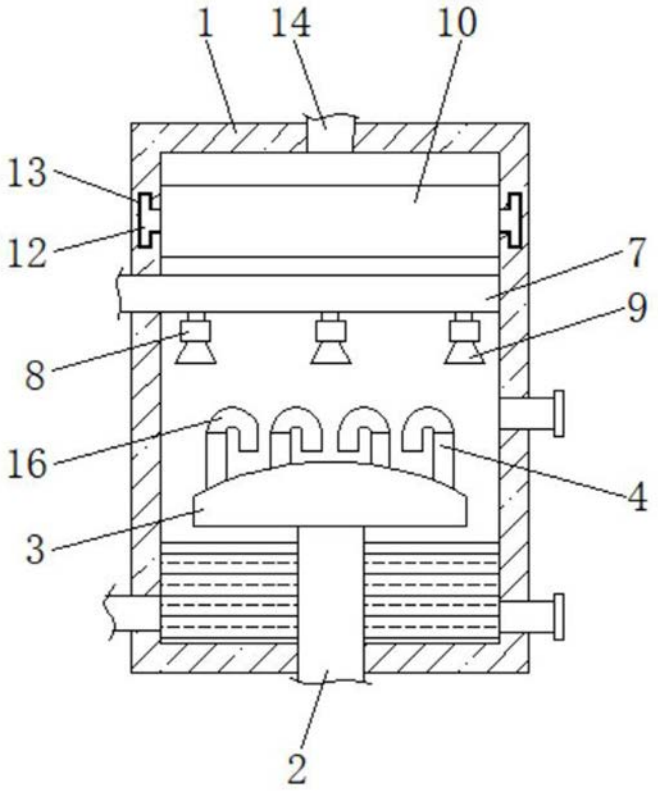


图 2

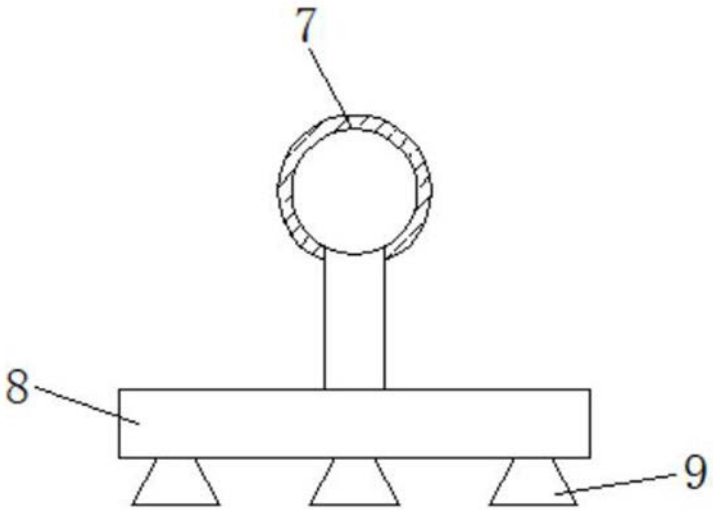


图 3

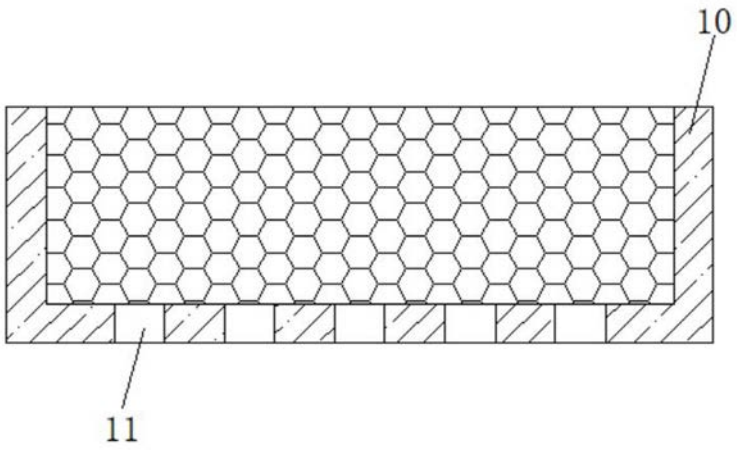


图 4